

Esempio. Consideriamo l'insieme di $N=10$ dati (già riordinati)

-6, -3, -3, 0, 0, 1, 10, 10, 10, 17

$p = \frac{1}{2}$: ($N \cdot \frac{1}{2} = 5$) MEDIANA (II QUARTILE q_2) $m = \frac{0+1}{2} = 0,5$ = 50° PERCENTILE

$p = \frac{1}{4}$: ($N \cdot \frac{1}{4} = 2,5$) I QUARTILE $q_1 = -3$ = 25° PERCENTILE

$p = \frac{3}{4}$: ($N \cdot \frac{3}{4} = 7,5$) III QUARTILE $q_3 = 10$ = 75° PERCENTILE

Attenzione! Esistono definizioni alternative di percentile nel caso 3) in cui Np è intero.

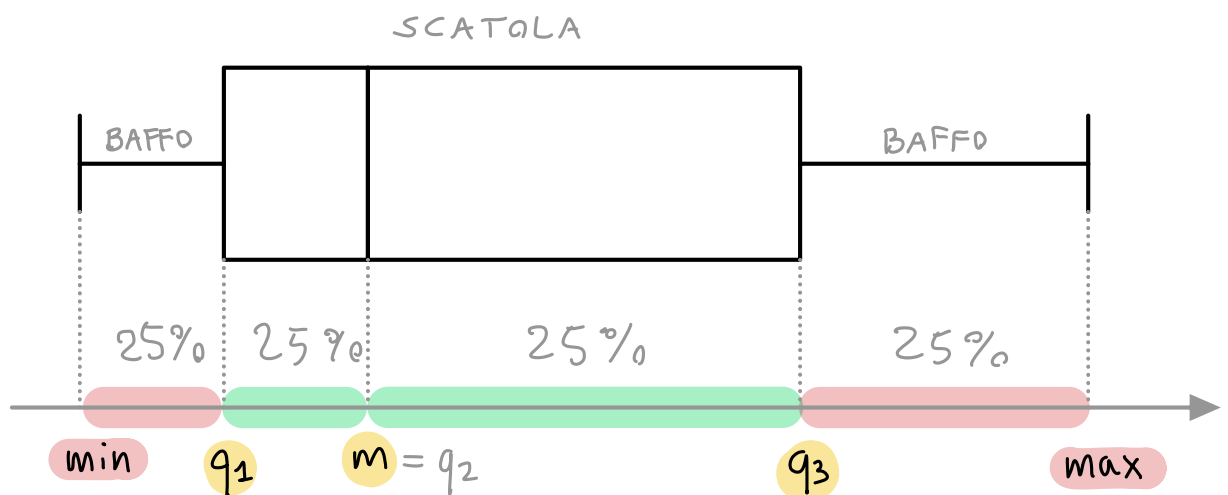
Ad es. il software R ne adotta di default una diversa.

Per usare la definizione che abbiamo dato noi, si scrive

> quantile(..., type = 2) [?quantile]

3 MARZO 2026

BOX PLOT: rappresentazione grafica di mediana e quartili



Esempio

-6 -3 0,5 10 17

Attenzione! Esistono convenzioni diverse per i "baffi":

si possono escludere valori "estremi" (OUTLIERS) $\begin{cases} > q_3 + 1.5(q_3 - q_1) \\ < q_1 - 1.5(q_3 - q_1) \end{cases}$
prima di calcolare min e max.

Per ottenere il "nostro" box plot con R, si scrive

```
> boxplot(..., range=0) [?boxplot]
```

Infine, un altro indice: se tra i dati c'è un valore che compare con frequenza maggiore di tutti, esso si dice MODA.

La moda non è sempre definita (non la considereremo).

Esempio precedente: moda = 10 (frequenza 3) -

Riassumendo: abbiamo visto le statistiche campionarie

media, mediana, percentili ($\rightarrow$ quartili)

Media e mediana rappresentano "indici di centralità"
(descrivono il "centro" dell'insieme di dati)

Descriviamo ora la "dispersione" dei dati: rispetto al centro.

INDICI DI DISPERSIONE (O DI VARIABILITÀ)

Fissiamo un insieme di dati $x_1, x_2, \dots, x_N$.

Media campionaria $\bar{x} := \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}$

Consideriamo gli "scarti" $x_i - \bar{x}$ rispetto alla media.

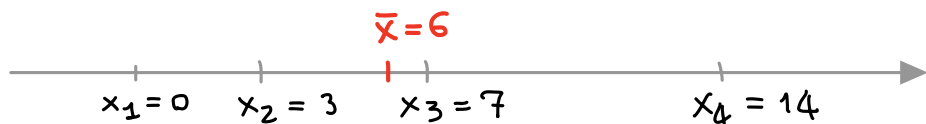
Esercizio. La somma di tutti gli scarti è nulla:

$$\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x}) = 0$$

$$(x_1 - \bar{x}) + (x_2 - \bar{x}) + \dots + (x_N - \bar{x}) = 0$$

Intuizione: gli scarti positivi e negativi "si compensano"
($x_i > \bar{x}$) ($x_i < \bar{x}$)

Esempio:



Scarti $x_i - \bar{x}$: -6 -3 +1 +8 Somma = 0

Consideriamo gli scarti elevati al quadrato $(x_i - \bar{x})^2$

(sono $\geq 0 \Rightarrow$ niente compensazioni)

Facendone la media (quasi...) otteniamo:

VARIANZA CAMPIONARIA $S^2 := \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$

Perché $\frac{1}{N-1}$ invece di $\frac{1}{N}$, come nella media campionaria?

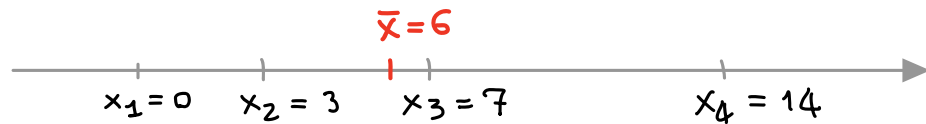
Lo scopriremo più avanti. (Poca differenza se N è grande.)

Esercizio. Mostrare che $s^2 = \frac{1}{N-1} \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 - N\bar{x}^2 \right)$.

Attenzione: $(x_i - \bar{x})^2 \neq x_i^2 - \bar{x}^2$!!!

Formula corretta: $(x_i - \bar{x})^2 = x_i^2 + \bar{x}^2 - 2x_i\bar{x}$.

Esempio.



Scarti $x_i - \bar{x}$: -6 -3 +1 +8 Somma = 0

Quadrati $(x_i - \bar{x})^2$: 36 9 1 64 Somma = 110

Varianza campionaria: $s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 = \frac{110}{3} \approx 36,7$

In alternativa: $\sum_{i=1}^N x_i^2 = 0 + 9 + 49 + 196 = 254$

$\Rightarrow s^2 = \frac{1}{N-1} \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 - N\bar{x}^2 \right) = \frac{254 - 4 \cdot 36}{3} = \frac{110}{3} \approx 36,7$

La varianza campionaria s^2 rappresenta una media degli scarti elevati al quadrato $(x_i - \bar{x})^2$.

Se i dati x_i sono espressi in una unità di misura (ad es. metri), s^2 è espressa nel quadrato dell'unità di misura (ad es. metri²).

Per ottenere una statistica omogenea ai dati, si definisce

DEVIAZIONE STANDARD

(CAMPIONARIA)

$$S := \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

Misura la dispersione dei dati rispetto alla media $\bar{x}$.

Osservazione. $s^2 \geq 0$, inoltre $s^2 = 0 \iff x_1 = x_2 = \dots = x_N$.

Vedremo una disuguaglianza (Chebyshev) da cui segue:

Teorema. L'intervallo attorno a $\bar{x}$ di ampiezza prop. a S :

$$(c > 1)$$
$$(\bar{x} - c \cdot s, \bar{x} + c \cdot s)$$


contiene una frazione $\alpha \geq 1 - \frac{1}{c^2}$ di dati.

- $c = 2$: $(\bar{x} - 2 \cdot s, \bar{x} + 2 \cdot s)$ contiene almeno il 75% dei dati
- $c = 3$: $(\bar{x} - 3 \cdot s, \bar{x} + 3 \cdot s)$ contiene almeno l'89% dei dati

Osservazione. Trasformazioni lineari-affini dei dati:

$$a, b \in \mathbb{R}$$

$$(y_i := ax_i + b)_{i=1, \dots, N}$$

$$\bar{y} = a\bar{x} + b$$

Non linearità della varianza:

$$S_y^2 = a^2 S_x^2$$

11

della dev. standard:

$$S_y = |a| S_x$$

In definitiva: la deviazione standard s misura la dispersione dei dati rispetto alla media campionaria $\bar{x}$.

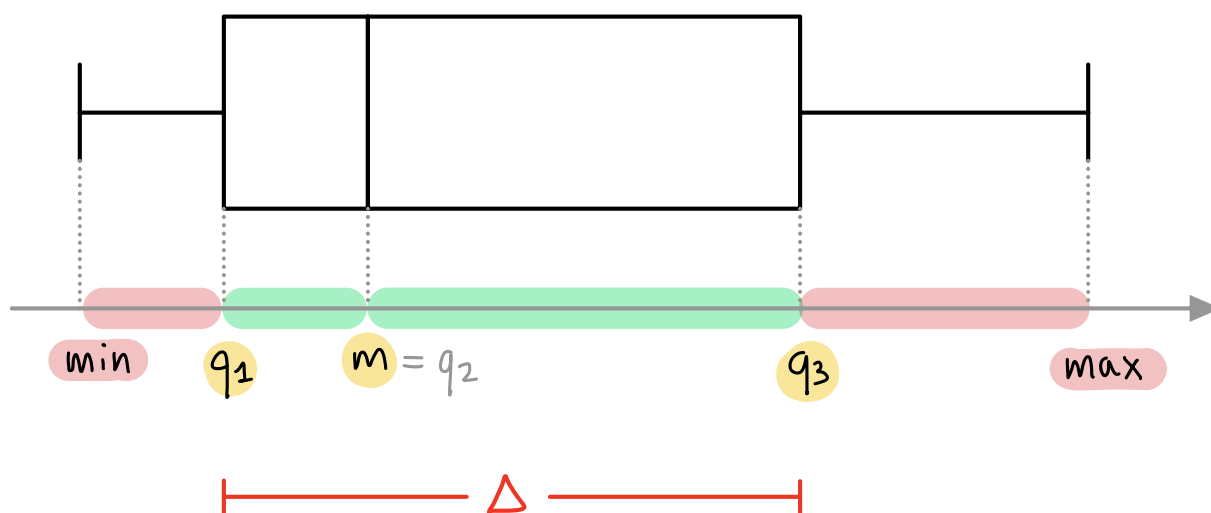
Un altro indicatore di variabilità, che misura la dispersione dei dati rispetto alla **mediana m** , e la differenza tra terzo e primo quartile

SCARTO INTERQUARTILE

$$IQR = \Delta := q_3 - q_1$$

Per costruzione, l'intervallo $[q_1, q_3]$ contiene **almeno il 50%** dei dati.

Ricordiamo il box plot:



CORRELAZIONE

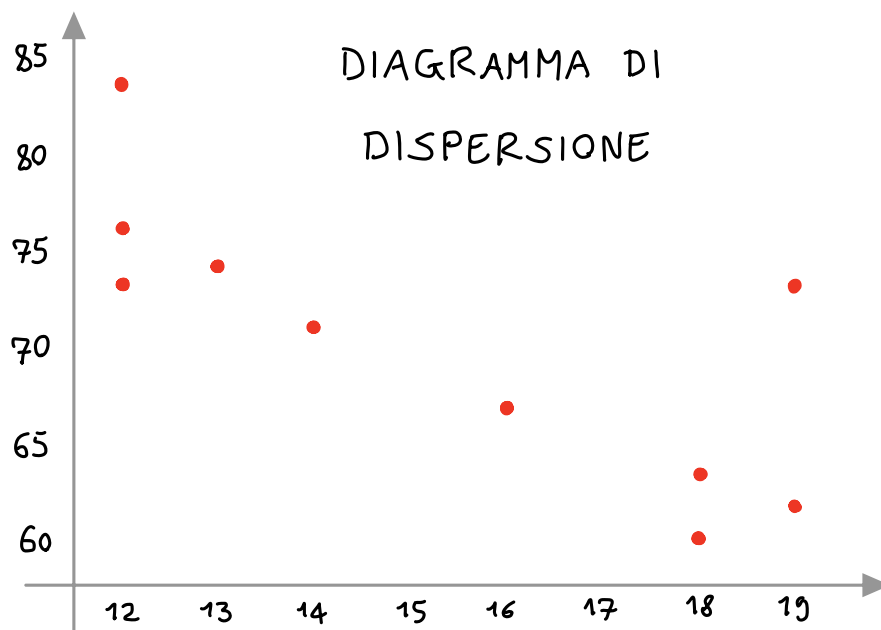
Consideriamo un insieme di N dati a coppie (bivariati)

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots, (x_N, y_N)$$

Essi rappresentano misurazioni di due variabili (x e y) in un campione di N individui.

Esempio (Ross) : x = numero di anni di scuola, y = pulsazioni

(12, 73)	(16, 67)	(13, 74)	(18, 63)	(19, 73)
(12, 84)	(18, 60)	(19, 62)	(12, 76)	(14, 71)



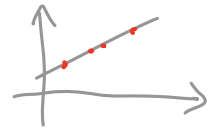
Vogliamo quantificare la correlazione tra le due variabili x e y , ossia la tendenza per cui a valori di x grandi corrispondono valori di y grandi (correlazione positiva) o piccoli (correlazione negativa)

COEFFICIENTE DI
CORRELAZIONE LINEARE
(CAMPIONARIO)

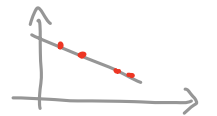
$$r = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(N-1) S_x S_y}$$

Si può mostrare che $-1 \leq r \leq +1$.

• $r = +1 \iff y_i = a x_i + b$ con $a > 0$



• $r = -1 \iff y_i = a x_i + b$ con $a < 0$



In generale: $r > 0$ corr. positiva, $r < 0$ corr. negativa.

• $|r| \gtrsim 0,7$ correlazione significativa

• $|r| \lesssim 0,3$ correlazione debole

Intuizione. Se x_i è "grande", allora $x_i - \bar{x} > 0$.

↳ Se anche y_i è "grande", allora $y_i - \bar{y} > 0 \Rightarrow$

$$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) > 0$$

↳ Se viceversa y_i è "piccolo" allora $y_i - \bar{y} < 0 \Rightarrow$

$$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) < 0$$

↳ r è proporz. a $\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \begin{cases} > 0 & \text{correlaz. positiva} \\ < 0 & \text{correlaz. negativa} \end{cases}$

Esercizio. Mostrare che
$$r = \frac{\sum_{i=1}^N x_i y_i - N \bar{x} \bar{y}}{(N-1) s_x s_y}$$

Esempio (Ross): x = numero di anni di scuola, y = pulsazioni

(12, 73) (16, 67) (13, 74) (18, 63) (19, 73)
 (12, 84) (18, 60) (19, 62) (12, 76) (14, 71)

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{x} = \frac{12 + 16 + 13 + 18 + 19 + 12 + 18 + 19 + 12 + 14}{10} = \frac{153}{10} = 15,3 \\ s_x^2 = \frac{(12^2 + 16^2 + 13^2 + 18^2 + 19^2 + 12^2 + 18^2 + 19^2 + 12^2 + 14^2) - 10 \cdot (15,3)^2}{9} \approx 9,12 \\ s_x = \sqrt{s_x^2} \approx 3,02 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{y} = \dots = 70,3 \\ s_y^2 = \dots \approx 54,23 \\ s_y = \sqrt{s_y^2} \approx 7,36 \end{array} \right. \quad \sum_{i=1}^N x_i y_i = \dots = 10603$$

Traviamo infine
$$r = \frac{10603 - 10 \cdot 15,3 \cdot 70,3}{9 \cdot 3,02 \cdot 7,36} \approx -0,76$$

Il valore di $r < 0$, con r vicino a -1 , conferma che x e y mostrano una significativa correlazione negativa.

Dimostrazioni facoltative (Esercizi)

• Formula alternativa $s^2 = \frac{1}{N-1} \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 - N \bar{x}^2 \right)$.

$$(x_i - \bar{x})^2 = x_i^2 + \bar{x}^2 - 2 x_i \bar{x}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^N x_i^2 + \underbrace{\sum_{i=1}^N \bar{x}^2}_{N \cdot \bar{x}^2} - \underbrace{\sum_{i=1}^N 2 x_i \bar{x}}_{2 \bar{x} \cdot \sum_{i=1}^N x_i = 2 \bar{x} \cdot N \bar{x}}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^N x_i^2 + \underbrace{N \bar{x}^2 - 2 N \bar{x}^2}_{-N \bar{x}^2}$$

$$\Rightarrow s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{N-1} \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 - N \bar{x}^2 \right) \quad \square$$

• Formula alternativa $r = \frac{\sum_{i=1}^N x_i y_i - N \bar{x} \bar{y}}{(N-1) s_x s_y}$

Analoga alla dimostrazione precedente:

$$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = x_i y_i - \bar{x} y_i - \bar{y} x_i + \bar{x} \bar{y}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^N x_i y_i - \underbrace{\bar{x} \sum_{i=1}^N y_i}_{-N \bar{x} \bar{y}} - \underbrace{\bar{y} \sum_{i=1}^N x_i}_{-N \bar{x} \bar{y}} + N \bar{x} \bar{y}$$

$$\Rightarrow r = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(N-1) s_x s_y} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i y_i - N \bar{x} \bar{y}}{(N-1) s_x s_y} \quad \square$$

Per i più motivati (difficile, facoltativo):

- Dimostrazione che l'intervallo $(\bar{x} - c \cdot s, \bar{x} + c \cdot s)$ contiene una frazione α di dati, con $\alpha \geq 1 - \frac{1}{c^2}$.

Indichiamo con K il numero di dati $x_1, x_2, \dots, x_N$ che **NON** sono contenuti nell'intervallo $(\bar{x} - c \cdot s, \bar{x} + c \cdot s)$.

Dato che $\alpha = \frac{N-K}{N} = 1 - \frac{K}{N}$, dobbiamo mostrare che

$$\frac{K}{N} \leq \frac{1}{c^2}$$

Osserviamo che, se x_i NON è contenuto in $(\bar{x} - c \cdot s, \bar{x} + c \cdot s)$,

$$(x_i - \bar{x})^2 \geq c^2 s^2$$

(si considerino i due casi $x_i \geq \bar{x} + c \cdot s$ o $x_i \leq \bar{x} - c \cdot s$).

A partire dalla definizione della varianza campionaria s^2 , restringendo la somma ai K termini che NON sono contenuti nell'intervallo $(\bar{x} - c \cdot s, \bar{x} + c \cdot s)$, otteniamo allora

$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \geq \frac{1}{N-1} \cdot K \cdot c^2 s^2$$

Semplificando s^2 , otteniamo $1 \geq \frac{K c^2}{N-1}$ e dunque

$$\frac{K}{N} \leq \frac{K}{N-1} \leq \frac{1}{c^2}$$



PROBABILITÀ E STATISTICA PER L'INFORMATICA

2. SPAZI DI PROBABILITÀ

2.1 ASSIOMI DELLA PROBABILITÀ

2.2 PROPRIETÀ DI BASE

2.3 CALCOLO COMBINATORIO

2.4 PROBABILITÀ CONDIZIONATA

2.5 INDIPENDENZA DI EVENTI

[Ross, capitolo 4]

INTRODUZIONE

Il **CALCOLO DELLE PROBABILITÀ** è una teoria matematica che permette di descrivere e studiare

ESPERIMENTI ALEATORI:
= CASUALI

{ fenomeni il cui esito **non è** **prevedibile** con certezza a priori

Non è affatto evidente che i fenomeni casuali possano essere descritti mediante una **teoria matematica**.

Le radici storiche del calcolo delle probabilità riguardano il **gioco d'azzardo**. I primi studi quantitativi risalgono a Gerolamo Cardano (1501-76) e Galileo Galilei (1564-1642).

La prima trattazione matematica di un problema probabilistico non banale è contenuta in uno scambio epistolare nel 1654 tra Blaise Pascal e Pierre de Fermat (motivato da due problemi di gioco d'azzardo).

Diedero contributi importanti Huygens (1629-95), Jacob Bernoulli (1654-1705), de Moivre (1667-1754), Laplace (1749-1827), Chebyshev (1821-94), Markov (1856-1922), ...

La teoria moderna della probabilità fu assiomatizzata nel 1933 da **Andrej Nikolaevic Kolmogorov** (1903-87).

1. ASSIOMI DELLA PROBABILITÀ

Esperimento aleatorio: fenomeno il cui esito non è prevedibile con certezza a priori.

La descrizione matematica si articola in tre passi.

[S nel libro di Ross]
I) SPAZIO CAMPIONARIO: Ω SPAZIO DEGLI ESITI
Insieme Ω che contiene tutti i possibili esiti dell'esperimento.

Esempio.

a) Lancio un dado a sei facce e osservo il risultato:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

b) Intervisto un campione di 1000 elettori e registro quanti voteranno per il candidato A:

$$\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 999, 1000\}$$

c) Misuro il tempo di emissione di una particella radioattiva da un atomo:

$$\Omega = [0, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\} \quad (\text{in secondi})$$

II) EVENTI

≠
ESITI

→ ○ { Affermazioni sull'esito
dell'esperimento aleatorio (INTUIZIONE)

○ Sottoinsiemi $A \subseteq \Omega$ dello spazio campionario (MATEMATICA)

Esempio

a) $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$A = \text{"Esce un numero pari"} = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \text{"Esce un numero multiplo di 3"} = \{3, 6\}$$

$$C = \text{"Esce un numero pari o multiplo di 3"} = A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}$$

$$D = \text{"Esce un numero pari e multiplo di 3"} = A \cap B = \{6\}$$

b) $\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 999, 1000\}$

$$E = \text{"Almeno 550 intervistati votano A"} = \{550, 551, \dots, 1000\}$$

$$F = \text{"Meno di 550 intervistati votano A"} = E^c = \{0, 1, 2, \dots, 549\}$$

$$G = \text{"2000 intervistati votano A"} = \emptyset \quad (\text{INSIEME VUOTO})$$

c) $\Omega = [0, \infty)$ $H = \text{"La particella e' emessa dopo piu' di 3600 sec"}$
 $= (3600, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > 3600\}$

Operazioni insiemistiche sugli eventi



Operazioni logiche sulle affermazioni

- UNIONE $A \cup B$ $\longleftrightarrow$ Si verifica A o B (o entrambi)
- INTERSEZIONE $A \cap B$ $\longleftrightarrow$ Si verificano A e B
- COMPLEMENTARE A^c $\longleftrightarrow$ Non si verifica A
- $(A^c)^c = A$ • Leggi di de Morgan:
$$\begin{cases} (A \cup B)^c = A^c \cap B^c \\ (A \cap B)^c = A^c \cup B^c \end{cases}$$

III) PROBABILITÀ



Regola che assegna, in modo coerente, a ogni evento $A \in \Omega$ un "grado di fiducia" $P(A)$ (tra 0 e 1) che attribuiamo al verificarsi di A

○ Funzione $P: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1] = [0\%, 100\%]$ che soddisfa

INSIEME DELLE PARTI $\{A \in \Omega\}$

opportune proprietà

Che cosa significa "grado di fiducia"? Che cos'è $P(A)$?

Si tratta di domande extra matematiche (interessanti!)

Sono possibili diverse interpretazioni della probabilità.

- SOGGETTIVISTA: $P(A) =$ prezzo "equo" di una scommessa che paga 1 se si verifica A (altrim. 0)

Esempio: $A =$ "L'Italia vince i prossimi Europei di calcio"

$P(A) = 0,4$: Vendo a $\underbrace{0,41\text{€}}_{\forall \varepsilon > 0: 0,40 + \varepsilon}$ / acquisto a $\underbrace{0,39\text{€}}_{0,40 - \varepsilon}$ la scommessa.

- FREQUENTISTA: $P(A) =$ frazione asintotica di volte in cui si verifica A, ripetendo l'esperimento

Esempio: $A =$ "Una moneta dà testa"

$P(A) = 0,4$: Lanciando N volte la moneta, la frazione di teste è compresa tra il $\underbrace{39\%}_{40 - \varepsilon}$ e il $\underbrace{41\%}_{40 + \varepsilon}$ (per N grande)

Quale scegliere? Quella che si preferisce!

In ogni caso, la probabilità deve soddisfare alcune proprietà:

1) $P(\Omega) = 1 = 100\%$

2) Se A e B sono eventi ^{"incompatibili"} disgiunti, cioè $A \cap B = \emptyset$, allora:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad (\text{additività})$$

Ad es. frequenza $(A \cup B) = \text{frequenza}(A) + \text{frequenza}(B)$.

Approccio moderno (assiomatico, Kolmogorov 1933):

Definizione. Sia Ω un insieme (spazio campionario). Si dice probabilità qualsiasi funzione $P: \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0,1]$ che soddisfa

$$1) P(\Omega) = 1 \quad 2) \text{ se } A \cap B = \emptyset: P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

La coppia (Ω, P) è detta spazio di probabilità.

- Segue da 2): se $A_1, A_2, \dots, A_k$ sono disgiunti: ($A_m \cap A_n = \emptyset, m \neq n$)

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_k)$$

- Per sviluppare la teoria matematica, si richiede un po' di più:

2+) Se $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sono eventi disgiunti ($A_n \cap A_m = \emptyset, n \neq m$)

$$(\sigma\text{-additività}) \quad P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

- Se Ω è più che numerabile (ad es. $\mathbb{R}, [0, \infty)$), una probabilità può essere definita solo per una classe $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ di eventi.

Indichiamo $|A| = \text{cardinalità}$ (numero di elementi) di un insieme A

Probabilità uniforme su un insieme finito Ω ($n = |\Omega|$)

$$P(A) := \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{"CASI FAVOREVOLI"}}{\text{"CASI POSSIBILI"}} \quad \text{per ogni } A \subseteq \Omega.$$

In particolare $P(\{\omega\}) = \frac{1}{n}$ per ogni $\omega \in \Omega$ (esiti equiprobabili)

La probabilità uniforme è una probabilità (soddisfa 1) e 2)

Non è l'unica!

Esempio a) $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Se il dado è equilibrato (non truccato)

$$P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = P(\{5\}) = P(\{6\}) = \frac{1}{6}$$

Allora P è la probabilità uniforme: per ogni $A \subseteq \Omega$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{6}$$

Se invece il dado non è equilibrato, scegliamo una probabilità non uniforme: $P(\{\omega\}) \neq \frac{1}{6}$ per qualche esito ω .

In generale: supponiamo $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ $\begin{cases} \text{NUMERO FINITO DI} \\ \text{ESITI POSSIBILI} \end{cases}$

Possiamo fissare le probabilità dei singoli esiti:

$$p_1 = P(\{\omega_1\}) \geq 0, \quad p_2 = P(\{\omega_2\}), \quad \dots, \quad p_n = P(\{\omega_n\}) \geq 0$$

in modo che $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Questo determina la probabilità di ogni evento $A \subseteq \Omega$:

$$P(A) := \sum_{\omega_i \in A} P(\{\omega_i\}) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$$

Si può mostrare che P è una probabilità (soddisfa 1) e 2).

- Scegliendo $p_1 = p_2 = \dots = p_n (= \frac{1}{n})$ (esiti equiprobabili) si ritrova la probabilità uniforme.
- Ogni altra scelta di $p_1, p_2, \dots, p_n \geq 0$ con $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$ determina una nuova probabilità.

Ci sono dunque infinite probabilità su Ω !

Esempio b) $\Omega = \{0, 1, 2, \dots, 999, 1000\}$ (SONDAGGIO PER ELEZIONE)

- H_p : il campione di 1000 intervistati è estratto casualmente ("uniformemente") da una popolazione di $n \gg 1000$ persone
- H_p : nella popolazione gli elettori di A sono una frazione p

Allora vedremo che esiste una probabilità "giusta" su Ω :

$$P(\{k\}) = \underbrace{\binom{1000}{k}}_{\text{coefficiente binomiale}} p^k (1-p)^{1000-k}$$

"ESATTAMENTE K INTERVISTATI VOTANO A" $\swarrow$ $\frac{1000!}{k!(1000-k)!}$

c) $\Omega = [0, \infty) = \{x \in \mathbb{R}: x \geq 0\}$ (TEMPO DI EMISSIONE)

Sperimentalmente si osserva che la probabilità "giusta" è

$$P([a, b]) = e^{-\frac{a}{\tau}} - e^{-\frac{b}{\tau}} \quad \text{per ogni } [a, b] \subseteq \Omega$$

"TEMPO DI EMISSIONE COMPRESO TRA a E b " $\swarrow$ $\tau > 0$ "TEMPO DI DECADIMENTO"